

CH12 Tool Calling 與 MCP 解答

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	D	D	B	A	C	B	C	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	B	A	A	A	A	B	C	D

計分：答對 16 題以上表示這章已經穩；12~15 題請重讀答錯題目的詳解與講義對應小節；11 題以下建議整章重讀後隔一段時間再做一次。

詳解

1. 使用者問「我這個月開了幾張發票？」，模型本身沒有這位客戶的資料。正確的做法是？

答案 D 讓模型發出查詢工具呼叫，由後端依登入身分查發票系統後回傳結果

為什麼：模型只知道訓練時學到的東西，不知道「這位客戶這個月」的即時資料，所以要透過工具查詢真實系統。關鍵細節是「查誰的資料」要由後端依登入身分決定，不能讓模型自己填客戶編號，否則使用者可能要模型去查別人的發票。

其他選項錯在哪：

- (A) 把所有客戶的發票資料塞進 system prompt：資料量爆量、成本極高，而且會把其他客戶的資料暴露給模型與這位使用者。
- (B) 讓模型依一般企業的平均值估算：估算出來的數字不是這位客戶的真實資料，就是幻覺。
- (C) 提高 temperature 讓模型大膽回答：temperature 只影響隨機性，模型還是沒有資料可以回答。

2. 工具的 parameters 用 JSON Schema 描述。下列哪一種寫法最能減少「發票號碼格式錯誤」的呼叫？

答案 D 型別設為 string、說明格式 (兩碼英文 + 八碼數字) 並設為必填，程式端再驗證一次

為什麼：JSON Schema 的型別、必填與 description 都是「寫給模型看的說明書」，說得越清楚，模型越常填對。但模型輸出本質上是機率，不可能保證 100% 正確，所以程式端一定要再驗證一次；驗證失敗時把錯誤訊息回傳給模型或向使用者確認。

其他選項錯在哪：

- (A) 型別設為任意型別，讓模型自由發揮：沒有約束，模型更容易給出錯誤格式或錯誤型別。
- (B) 把參數名稱改成 x：名稱沒有語意，模型更不知道要填什麼。
- (C) 不寫 description，讓模型自己猜：description 是模型判斷怎麼填參數的主要依據，不寫就只能靠猜。

3. 在 OpenAI 格式中，模型回傳的 tool_calls[0].function.arguments 是什麼型別？

答案 D JSON 字串，要先用 json.loads 解析

為什麼：這是實際寫程式最常踩的坑：arguments 是一段 JSON 格式的字串，要先 json.loads 轉成 dict 才能取參數。解析也可能失敗（模型偶爾輸出不合法 JSON），所以要用 try/except 處理。

其他選項錯在哪：

- (A) 已經是 Python dict，可以直接取值：它是字串，直接用 ["invoice_no"] 取值會出錯。
- (B) XML 字串：OpenAI 的工具參數格式是 JSON，不是 XML。
- (C) Base64 編碼：參數沒有經過 Base64 編碼。

4. 工具執行完，要把結果回傳給模型。下列哪一個訊息格式正確（OpenAI 格式）？

答案 D role 為 tool，帶上對應的 tool_call_id，content 放結果字串

為什麼：完整流程是：先把模型含有 tool_calls 的那則 assistant 訊息放回對話，再為每一個工具呼叫加一則 role 為 tool 的訊息，用 tool_call_id 對應。模型一次發出多個工具呼叫時，每一個都要各自回傳。

其他選項錯在哪：

- (A) role 為 user，content 放結果：用 user 會讓模型以為是使用者說的話，也無法對應是哪一次工具呼叫。
- (B) role 為 assistant，content 放結果，不需要 id：assistant 代表模型自己的回覆；少了 tool_call_id，API 會因為找不到對應的呼叫而報錯。
- (C) role 為 system，name 放工具名稱：system 是用來放規則與角色設定，不是回傳工具結果的地方。

5. 同一個 AI 平台要同時支援 OpenAI 和 Claude 的工具呼叫。下列敘述何者正確？

答案 B 兩家的工具呼叫格式不同（Claude 使用 tool_use、tool_result 內容區塊），需要做一層轉接

為什麼：關網職缺寫明要對接 OpenAI、Claude、Gemini、Ollama，所以「各家格式不同、需要統一轉接層」是實際會遇到的工作。常見差異：Claude 的 system 是獨立參數、max_tokens 必填，工具呼叫以 tool_use 內容區塊回傳、結果用 tool_result 回傳。做法是定義一套內部統一格式，每家寫一個轉接器。

其他選項錯在哪：

- (A) 兩家格式完全相同，不需要轉換：訊息結構、欄位名稱都不同，直接互換會出錯。
- (C) 只要改 model 名稱就能互通：不同供應商的 API 格式不同，不是換名稱就好。
- (D) Claude 不支援工具呼叫：Claude 有完整的工具呼叫能力。

6. tool_choice 設為 required，或指定某一個工具時，代表？

答案 A 這次請求模型一定要呼叫工具（或指定的那一個）

為什麼：三種常見設定：auto（模型自己決定）、none（禁止使用）、required 或指定工具（強制使用）。強制呼叫某個「提交結果」工具，是讓模型穩定輸出固定格式的常用技巧，因為參數必須符合工具的 schema。

其他選項錯在哪：

- (B) 禁止模型呼叫工具：禁止呼叫是設定為 none。
- (C) 刪除工具清單：tool_choice 只控制這次要不要用工具，不會刪除工具定義。
- (D) 由模型自行決定要不要呼叫：讓模型自己決定是 auto，也是預設值。

7. MCP 協定中，Client 和 Server 之間的訊息格式是？

答案 C JSON-RPC 2.0

為什麼：MCP（Model Context Protocol）用 JSON-RPC 2.0 定義請求與回應的格式。傳輸方式有兩種：本機子程序用 stdio，遠端服務用 Streamable HTTP。

其他選項錯在哪：

- (A) SOAP：SOAP 是舊式 XML 網路服務協定，與 MCP 無關。
- (B) CSV：CSV 是表格資料格式，不是通訊協定。
- (D) GraphQL：GraphQL 是資料查詢語言，MCP 沒有使用。

8. MCP Server 可以提供三種能力，下列哪一個「不是」其中之一？

答案 B Embeddings

為什麼：記法：Tools 做事、Resources 給資料、Prompts 給模板。Embeddings 是 RAG 用的向量表示，不屬於 MCP Server 的標準能力。

其他選項錯在哪：

- (A) Prompts：Prompts 是三種能力之一：預先寫好的提示模板。
- (C) Tools：Tools 是三種能力之一：模型可以呼叫、會執行動作的函式。
- (D) Resources：Resources 是三種能力之一：可以被讀取的資料，例如文件或資料表。

9. 下列 MCP 的連線與呼叫順序，何者正確？

答案 C initialize 協商能力 → tools/list 取得工具清單 → tools/call 呼叫工具

為什麼：就像打電話先確認對方聽得到 (initialize)，再問對方能做些事 (tools/list)，最後才請對方做事 (tools/call)。測試 MCP Server 時，也會照這個順序逐步確認。

其他選項錯在哪：

- (A) tools/list → tools/call → initialize：initialize 一定是第一步，雙方要先確認版本與支援的能力。
- (B) 不需要任何流程，直接呼叫工具：MCP 有固定的初始化流程，不能跳過。
- (D) tools/call → initialize → tools/list：還沒建立連線、還不知道有哪些工具，不可能先呼叫。

10. 關於 Function Calling 與 MCP，下列敘述何者「錯誤」？

答案 C 導入 MCP 之後，模型就不再需要 Function Calling 能力

為什麼：兩者是互補關係：MCP 解決「工具怎麼被發現、連接、呼叫」，Function Calling 解決「模型怎麼表達要用哪個工具」。導入 MCP 後，模型仍然需要 Function Calling 來選擇工具。

其他選項錯在哪：

- (A) MCP 與模型供應商無關：這句正確：MCP 是開放協定，不綁定特定模型。
- (B) Function Calling 是模型表達「要用哪個工具、參數是什麼」的能力：這句正確，這就是 Function Calling 的定義。
- (D) MCP Server 列出的工具，最後仍要轉成模型能理解的工具定義：這句正確：應用程式把 tools/list 的結果轉成模型的工具定義。

關網工作情境題詳解

11. 關網要把「電子發票查詢」「字軌檢核」「折讓單開立」三個內部 API 包成 MCP Server。哪一個工具最需要「執行前人工確認」？

答案 B 折讓單開立

為什麼：判斷原則：會「寫入、修改、刪除、付款、寄出」的動作，要人工確認並限制範圍；唯讀的查詢與檢核可以自動執行。電子發票與折讓單屬於稅務資料，開錯會牽涉申報與罰則，所以關網這類公司特別重視。

其他選項錯在哪：

- (A) 字軌檢核：檢核是檢查、不寫入，風險低，可以自動執行。
- (C) 三個都不需要：開立折讓單會產生稅務資料，出錯要作廢重開，一定要有人確認。
- (D) 電子發票查詢：查詢是唯讀操作，不會改變資料，可以自動執行（但仍要依權限過濾）。

12. 你剛開發好一個 MCP Server，第一個最基本的檢查是？

答案 C 用 MCP Client 連線，確認 tools/list 回傳的工具名稱、描述與參數 schema 都正確

為什麼：職缺寫「協助 MCP 基礎服務的測試與元件開發」。測試順序建議：① 能否連線與初始化 ② tools/list 內容是否正確 ③ tools/call 正常參數能否得到正確結果 ④ 錯誤參數、權限不足、下游 API 失敗時，是否回傳清楚的錯誤。

其他選項錯在哪：

- (A) 測試前端按鈕顏色：MCP Server 是後端服務，與前端畫面無關。
- (B) 只檢查伺服器的 CPU 使用率：效能是之後的事，先確認功能本身正確。
- (D) 直接上線讓客戶試用：基本功能都沒驗證就讓客戶用，出錯風險太高。

13. Agent 呼叫「開立發票」工具時網路逾時，程式自動重試後，客戶收到兩張一模一樣的發票。最根本的修正正是？

答案 B 寫入類工具加上冪等鍵，同一個請求重送也不會重複開立

為什麼：「逾時」不代表對方沒有處理成功，可能已經開好發票，只是回應沒傳回來。冪等鍵（Idempotency Key）的做法是：每個開立請求帶一個唯一編號，伺服器看到重複編號就回傳上次的結果，不再開立第二張。寫入類 API 要重試，就必須搭配冪等設計。

其他選項錯在哪：

- (A) 把 timeout 設成 10 分鐘：等再久也不能保證不重送，只會讓使用者等更久。
- (C) 取消所有重試機制：網路偶發錯誤很常見，完全不重試會讓很多正常請求失敗。
- (D) 請客戶自己作廢重複的發票：把系統問題丟給客戶，而且作廢發票有稅務程序，體驗很差。

14. 境外電商客戶透過第三方 API 串接，工具需要帶客戶的 API 金鑰。金鑰應該放在哪裡？

答案 A 後端的 Secret 管理或環境變數，由工具程式注入，不放進 prompt

為什麼：原則是「模型不需要看到金鑰」。模型只負責決定要呼叫哪個工具、參數是什麼；真正發出 API 請求的是後端程式，由程式從 Secret 管理服務讀出金鑰加到請求標頭。這樣就算 prompt 被注入攻擊，也拿不到金鑰。

其他選項錯在哪：

- (B) 請使用者在對話框輸入，讓模型記住：金鑰會進入對話紀錄和日誌，模型也不需要知道金鑰。
- (C) 放在前端 JavaScript：前端程式碼任何人都能在瀏覽器看到。
- (D) 寫進 system prompt，讓模型呼叫時帶上：system prompt 可能被使用者套出來，也會被記錄在日誌裡。

15. 模型經常把「查詢發票」和「查詢折讓單」兩個工具搞混。最優先的調整是？

答案 A 改善兩個工具的名稱與 description，寫清楚各自用途與差異，必要時加範例

為什麼：模型是依據工具的名稱與 description 判斷要用哪一個，所以選錯工具時，第一步是改說明。例如在 description 寫明「使用者問發票開立、作廢狀態時使用；問折讓、退貨請改用 query_allowance」。改完要用固定測試題驗證選對率有沒有提高。

其他選項錯在哪：

- (B) 把 temperature 調到 1.5：溫度調高只會更隨機，選錯工具的情況會更嚴重。
- (C) 直接刪掉其中一個工具：兩個功能都需要，刪掉會少一個能力。
- (D) 加大 max_tokens：輸出長度與選哪個工具無關。

16. 工具呼叫第三方 API 時收到 500 錯誤。回傳給模型的較好做法是？

答案 A 回傳清楚的錯誤訊息，例如「查詢服務暫時無法使用」，讓模型告知使用者或改走其他流程

為什麼：工具失敗時要「誠實地告訴模型失敗了」。模型收到明確的錯誤訊息，才能正確回覆使用者，例如「系統暫時無法查詢，請稍後再試或聯繫客服」。程式端也要記錄錯誤、必要時重試或切換備援。

其他選項錯在哪：

- (B) 讓整個程式直接崩潰：一個外部服務失敗不應該讓整個服務中斷。
- (C) 讓模型自己編一個查詢結果：編造結果就是幻覺，客戶會拿到錯誤資訊。
- (D) 回傳空字串，假裝查詢成功：模型會誤以為「查無資料」，對使用者說錯誤的結論。

17. 會計師事務所問：「幫我查上個月所有作廢發票並整理成表格。」工具一次最多回傳 100 筆，實際有 350 筆。較好的工具設計是？

答案 A 工具支援分頁或篩選參數，由應用程式分批取得後再彙整

為什麼：大量資料不適合全部交給模型處理。較好的分工是：工具支援分頁 (page、page_size) 或條件篩選，由程式把 350 筆資料取完並整理成表格或檔案，模型只負責理解需求、摘要重點。這也能避免 context 過長造成的遺漏。

其他選項錯在哪：

- (B) 把 350 筆全部塞進同一個 prompt：可能超過 context window，成本也很高。
- (C) 讓模型猜測剩下的內容：猜測就是編造資料。
- (D) 只回傳前 100 筆，並說這就是全部：資料不完整卻說是全部，是嚴重錯誤。

18. 要把憑證辨識結果穩定輸出成固定欄位（統編、日期、金額、稅額），最可靠的做法是？

答案 B 定義結構化輸出（JSON Schema 或提交結果工具）並強制使用，程式端再檢核數值

為什麼：格式靠 Schema 約束，內容靠程式檢核。檢核例子：統編是 8 碼且檢查碼正確、日期在申報期間內、稅額約等於銷售額乘以 5%。檢核不通過或信心不足的憑證，交給人工確認。這正對應關網的「VAT 雲端會計憑證辨識系統」。

其他選項錯在哪：

- (A) 在 prompt 最後寫「請輸出 JSON」：只靠 prompt 仍會偶爾格式錯誤或缺欄位。
- (C) 用 streaming 一邊輸出一邊解析：streaming 是給使用者看的逐字輸出，不會讓格式更穩定。
- (D) 請使用者自己複製貼上：失去自動化的意義。

19. 團隊想導入一個第三方 MCP Server 來讀取雲端文件。上線前最重要的檢查是？

答案 C 來源可信、權限範圍最小、工具描述沒有夾帶可疑指令

為什麼：第三方 MCP Server 等於讓外部程式接進你的 AI 系統。要確認：來源是否可信、授予的權限是否只限必要範圍（例如只讀特定資料夾）、工具描述裡是否藏有「把資料傳到某網址」這類指令（稱為 tool poisoning）。關網處理客戶稅務資料，這一點特別重要。

其他選項錯在哪：

- (A) 下載次數夠多就好：下載次數多不代表安全。
- (B) 介面好不好看：外觀與安全性無關。
- (D) 支援幾種程式語言：與安全性無關。

20. 主管問：「我們已經有 REST API 了，為什麼還要做 MCP？」較好的回答是？

答案 D REST API 繼續保留；MCP 讓多個 AI 應用用同一套標準發現與呼叫這些能力，不必各自重寫串接

為什麼：MCP 的價值是「標準化整合」：公司有客服 AI、內部助理、IDE 工具等多個 AI 應用時，把發票查詢等能力包成一個 MCP Server，每個應用都能用同一種方式發現與呼叫，不必各自寫一套串接。回答時先肯定現有 REST API，再說明 MCP 解決的是多應用重複整合的問題。

其他選項錯在哪：

- (A) MCP 會讓 API 變快十倍：MCP 是整合標準，不是效能優化技術。
- (B) 因為 REST API 不安全：REST API 本身沒有不安全，這不是導入 MCP 的理由。
- (C) MCP 可以取代所有 REST API：MCP 通常包在既有 API 外面，底層服務仍然需要。